ECO_3TC41_TP Introduction à l'économie

AU 26-27 S1 — github/omgeta

1. Introduction

L'économie étudie les choix des agents économiques, l'allocation des ressources et le fonctionnement des marchés. Grandes questions:

i. IA et Transition Numérique: croissance, innovation, compétences, inégalités, protection de la vie privée
ii. Climat: pollution, coordination internationale
iii. Inflation: pouvoir de marché et concurrence, bulles financières, pouvoir d'achat, impôts, politiques monétaires

Circuit économique:

i. Ménages: consomment les biens et services, fournissent les facteurs de production
ii. Entreprises: produires les biens et services, utilisent les facteurs de production

Complexités:

i. Tout est interconnecté: equilibre général (e.g. 2008)
ii. Futur détermine le présent: anticipations, arbitrage intertemporel
iii. Asymétries d'information

Ex. Café en gare/aéroport (prix élevé):

i. Marge (markup): prix − coût marginal
ii. Monopole local: absence de concurrents, demande captive
iii. Choix endogènes: emplacement stratégique, contrats d'exclusivité
iv. Marché contestable: faibles coûts fixes d'entrée, mais accès limité aux emplacements
v. Extraction du surplus: propriétaire des locaux capte les profits des kiosques via les loyers

Conclusion: prix élevé principalement dû à la rareté des espaces commerciaux et au pouvoir du propriétaire, plutôt qu'à la seule demande.

2. Transactions

Comment organiser les transactions ?

Approches pour déterminer les prix:

i. Décentralisée: négociations bi/multilatérales (selon client et pouvoir de négociation) ou automatisées (énergie P2P, prêts P2P)
ii. Centralisée: planification (Marx) ou marché (concurrence parfaite)

Négociations bilatérales:

– Coûts de transaction (Coase): rechercher, négocier et contrôler chaque échange est coûteux ; les entreprises internalisent les transactions si coûte moins cher, expliquant leur taille
– Contrats incomplets: ne prévoient pas toutes les situations avec risques informationnels
  – Sélection adverse: information cachée avant
  – Aléas moral: comportement caché après
– N'exploitent pas les économies d'échelle (coût moyen diminue quand production augmente)

Marx vs Hayek

Coordination économique:

i. Marx: centralisée ; une autorité organise production, allocation et distribution des ressources
ii. Hayek: décentralisée par le marché ; prix transmettent et agrègent l'information dispersée entre agents, sans planificateur central

Marchés et limites de la planification:

i. École de Chicago: importance des marchés, des prix et des incitations individuelles
ii. Valeur attribuée à un bien ≠ Prix d'échange
iii. IA et planification: même avec une forte capacité de calcul, problèmes d'informations privées et de critères de redistribution

3. Marché Concurrentiel

La demande et l'offre

Demande individuelle: quantité qu'un consommateur souhaite et peut acheter à chaque prix.

Courbes d'indifférence: ensembles de paniers (x, y) procurant la même utilité $U(x, y)$.

i. Plus éloignées de l'origine ⇒ utilité supérieure
ii. Ne se croisent pas
iii. Décroissantes et convexes (TMS décroissant)

Taux Marginal de Substitution (TMS): quantité de y sacrifiée pour une unité supplémentaire de x à utilité constante.

$$TMS_{x,y} = -\left.\frac{dy}{dx}\right|_{U=\bar{U}} = \frac{U'_x}{U'_y}$$

i. Décroissant: plus on possède de x, moins on accepte de sacrifier de y pour en obtenir davantage.

Optimum du consommateur: maximiser l'utilité sous contrainte budgétaire:

$$P_x x + P_y y \leq R, \qquad \boxed{TMS_{x,y} = \frac{P_x}{P_y}}$$

i. À l'optimum intérieur: tangence entre courbe d'indifférence et droite budgétaire (pente $-P_x/P_y$).

Effets sur la consommation:

i. Effet de revenu: variation du pouvoir d'achat ; bien normal ($R \uparrow \Rightarrow Q_d \uparrow$), bien inférieur ($R \uparrow \Rightarrow Q_d \downarrow$)
ii. Effet de substitution: variation des prix relatifs ; consommation du bien devenu moins cher ↑

Courbe de demande: obtenue à partir des paniers optimaux pour différents prix ; généralement décroissante.

Demande agrégée: somme horizontale des demandes individuelles au même prix:

$$Q_D(P) = \sum_{i=1}^{n} Q_{d,i}(P)$$

Offre individuelle: quantité qu'un producteur souhaite vendre à chaque prix.

Courbe d'offre: généralement croissante ; prix plus élevé incite à produire davantage.

Offre agrégée: somme horizontale des offres individuelles au même prix:

$$Q_S(P) = \sum_{i=1}^{n} Q_{s,i}(P)$$

Élasticité-prix: sensibilité relative des quantités demandées/offertes à une variation du prix.

$$\boxed{\varepsilon_d = -\frac{\%\Delta Q_d}{\%\Delta P} = -\frac{P}{Q_d}\frac{dQ_d}{dP}, \quad \varepsilon_s = \frac{\%\Delta Q_s}{\%\Delta P} = \frac{P}{Q_s}\frac{dQ_s}{dP}}$$

i. $\varepsilon = 0$: parfaitement inélastique (verticale)
ii. $0 < \varepsilon < 1$: inélastique
iii. $\varepsilon = 1$: unitaire
iv. $\varepsilon > 1$: élastique
v. $\varepsilon \to \infty$: parfaitement élastique (horizontale)

Déplacement de la demande:

i. Variation du prix propre: mouvement le long de la courbe
ii. Autres facteurs: revenu, goûts, anticipations, nombre d'acheteurs, prix des biens liés
iii. Biens substituts: $P_y \uparrow \Rightarrow D_x \uparrow$
iv. Biens complémentaires: $P_y \uparrow \Rightarrow D_x \downarrow$

Demande ↑: courbe vers la droite ; demande ↓: vers la gauche.

Déplacement de l'offre:

i. Variation du prix propre: mouvement le long de la courbe
ii. Coûts des inputs $\uparrow \Rightarrow$ offre $\downarrow$
iii. Progrès technologique $\Rightarrow$ offre $\uparrow$
iv. Anticipations des prix futurs
v. Nombre de vendeurs $\uparrow \Rightarrow$ offre de marché $\uparrow$

Offre ↑: courbe vers la droite ; offre ↓: vers la gauche.

L'équilibre concurrentiel

Équilibre de marché: intersection de l'offre et de la demande à prix d'équilibre P^*:

$$\boxed{Q_D(P^*) = Q_S(P^*) = Q^*}$$

i. Excédent: $Q_S > Q_D \Rightarrow$ pression à la baisse sur P
ii. Pénurie: $Q_D > Q_S \Rightarrow$ pression à la hausse sur P

Déplacements de l'équilibre:

i. Demande ↑: $P^* \uparrow$, $Q^* \uparrow$
ii. Demande ↓: $P^* \downarrow$, $Q^* \downarrow$
iii. Offre ↑: $P^* \downarrow$, $Q^* \uparrow$
iv. Offre ↓: $P^* \uparrow$, $Q^* \downarrow$

Contrôle des prix:

i. Prix plafond: prix maximal légal
   - si $P_{\max} < P^* \Rightarrow$ pénurie ($Q_D > Q_S$)
ii. Prix plancher: prix minimal légal
   - si $P_{\min} > P^* \Rightarrow$ excédent ($Q_S > Q_D$)
iii. Contrôle des loyers: pénurie potentiellement accrue à long terme, lorsque offre et demande deviennent plus sensibles au prix
iv. Salaire minimum: dans le modèle concurrentiel, salaire au-dessus de l'équilibre $\Rightarrow$ excès d'offre de travail (chômage)
v. Rationnement: répartition non tarifaire des biens en situation de pénurie

Taxes unitaires: taxe fixe t sur chaque unité vendue ; augmente le prix payé par l'acheteur et diminue le prix reçu par le vendeur:

$$\boxed{P_a - P_v = t}$$

i. Taxe sur vendeurs: augmente le coût de vente $\Rightarrow$ offre se décale vers le haut
ii. Taxe sur acheteurs: réduit leur disposition à payer hors taxe $\Rightarrow$ demande se décale vers le bas
iii. Dans les deux cas: $P_a \uparrow$, $P_v \downarrow$, $Q^* \downarrow$; même résultat quel que soit celui qui verse la taxe à l'État

Incidence fiscale: partage réel de la taxe entre acheteurs et vendeurs, selon leur sensibilité au prix (élasticité).

i. Demande peu élastique: acheteurs continuent d'acheter malgré hausse du prix $\Rightarrow$ supportent davantage la taxe
ii. Offre peu élastique: vendeurs réduisent peu leur production malgré baisse du prix reçu $\Rightarrow$ supportent davantage la taxe

Règle: côté le moins élastique supporte la plus grande part de la taxe.

Limites de la fiscalité:

i. Nozick (Wilt Chamberlain): même après redistribution égalitaire, échanges volontaires peuvent recréer des inégalités ; question du droit de taxer pour redistribuer
ii. Vote par les pieds: individus peuvent déménager vers des territoires aux impôts/services publics plus avantageux
iii. Courbe de Laffer: recettes = taux d'impôt × base imposable ; si taux trop élevé, activité imposable peut diminuer suffisamment pour réduire les recettes

4. Bien-être

Surplus du consommateur

Disponibilité à payer (DAP): prix maximal qu'un acheteur accepte de payer pour un bien ; représente la valeur qu'il lui attribue.

Surplus du consommateur (SC): gain obtenu en payant moins que sa DAP.

$$\boxed{SC = DAP - P}$$

Courbe de demande: sa hauteur représente la DAP marginale. Le SC total est l'aire sous la demande et au-dessus du prix, jusqu'à la quantité achetée.

$$SC = \frac{1}{2}(P_{\max} - P)Q$$

(pour une demande linéaire)

Prix $\downarrow \Rightarrow SC \uparrow$: acheteurs existants paient moins et de nouveaux acheteurs entrent sur le marché.

Surplus du producteur

Disponibilité à vendre: prix minimal qu'un producteur accepte, déterminé par son coût de production.

Surplus du producteur (SP): gain obtenu en vendant à un prix supérieur au coût.

$$\boxed{SP = P - C}$$

Courbe d'offre: sa hauteur représente le coût marginal. Le SP total est l'aire au-dessus de l'offre et sous le prix, jusqu'à la quantité vendue.

$$SP = \frac{1}{2}(P - P_{\min})Q$$

(pour une offre linéaire)

Prix $\uparrow \Rightarrow SP \uparrow$: producteurs existants gagnent davantage et de nouveaux producteurs peuvent entrer.

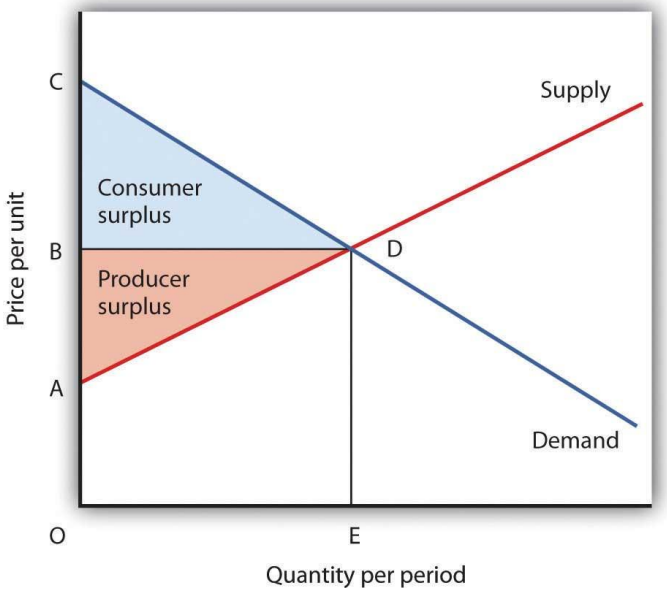
Surplus total

Surplus total (ST): somme des gains des consommateurs et des producteurs:

$$\boxed{ST = SC + SP = DAP_{\text{totale}} - C_{\text{total}}}$$

Efficacité du marché: l'équilibre concurrentiel maximise le surplus total (en absence de défaillances de marché).

i. $Q < Q^*$: DAP marginale $>$ coût marginal $\Rightarrow$ échange supplémentaire augmente le surplus
ii. $Q > Q^*$: coût marginal $>$ DAP marginale $\Rightarrow$ échange supplémentaire réduit le surplus
iii. $Q = Q^*$: DAP marginale $=$ coût marginal $\Rightarrow ST$ maximal

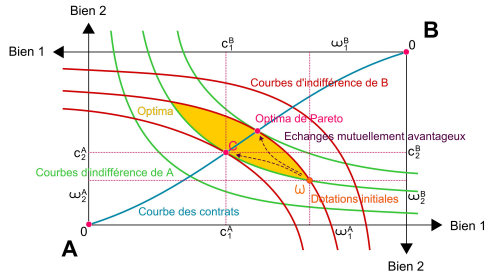


Efficacité de Pareto

Amélioration de Pareto: améliore le bien-être d'au moins un agent sans détériorer celui des autres.
Optimum de Pareto: allocation où aucune amélioration de Pareto supplémentaire n'est possible

Boîte d'Edgeworth: répartition de deux biens entre deux agents. À l'optimum intérieur, leurs courbes d'indifférence sont tangentes:

$$\boxed{TMS_A = TMS_B}$$



Courbe des contrats: ensemble des allocations Pareto optimales ; échanges depuis l'allocation initiale vers une allocation avantageuse pour les deux agents.

Product Mix: combinaison efficace des biens produits ; le TMT mesure la quantité d'un bien sacrifiée pour produire davantage de l'autre.

$$\boxed{TMS = TMT}$$

Préférences des consommateurs = possibilités de production.

Théorèmes du bien-être:

1. équilibre concurrentiel $\Rightarrow$ optimum de Pareto (main invisible)
2. optimum de Pareto $\Rightarrow$ équilibre concurrentiel possible après redistribution initiale

Sous certaines hypothèses: concurrence, absence de défaillances de marché. Redistribution par impôt forfaitaire pour éviter de modifier les incitations.

Efficacité statique: allocation optimal à instant donné ; **efficacité dynamique**: prise en compte de l'innovation et des investissements futurs.

Critiques du critère de Pareto

Limite principale: efficacité $\neq$ équité ; une allocation très inégalitaire peut être Pareto optimale.

Amartya Sen: bien-être ne se limite pas à l'utilité/consommation ; inclut libertés individuelles, droits politiques, environnement et participation sociale.

L'approche de John Rawls

Voile de l'ignorance: choisir les règles d'une société sans connaître sa future position sociale, richesse, religion ou génération.

Principes de justice:

i. Libertés fondamentales égales pour tous
ii. Égalité équitable des chances
iii. Principe de différence: inégalités acceptables si elles bénéficient aux plus défavorisés

Critère max-min: privilégier l'amélioration de la situation des individus les moins favorisés.

Critiques: redistribution fiscale peut réduire les incitations au travail/investissement/innovation ; justice distributive et efficacité économique pas nécessairement compatibles.

Équité algorithmique: critères de justice indépendants de l'identité des personnes ; robustesse aux permutations des individus.

5. Long terme

Court terme: certains facteurs de production sont fixes ; **long terme**: tous les facteurs peuvent être ajustés, entreprises peuvent entrer/sortir du marché.

Coûts économiques:

i. Coûts explicites: dépenses directes (ex. salaires, loyers, matières premières)
ii. Coûts implicites: valeur des ressources utilisées sans paiement direct
iii. Coût d'opportunité: valeur de la meilleure alternative abandonnée (ex. études: salaire non perçu)

Profits:

i. Comptable: recettes − coûts explicites
ii. Économique: recettes − coûts explicites − coûts implicites

Coût total (CT) = Coût fixe + Coût variable

i. Coût fixe (CF): indépendant de la quantité
ii. Coût variable (CV): varie avec la production

Coûts moyens: coût de production par unité

$$\boxed{CFM = \frac{CF}{Q}, \quad CVM = \frac{CV}{Q}, \quad CTM = \frac{CT}{Q}}$$

Coût marginal (Cm): coût d'une unité supplémentaire

$$\boxed{Cm = \frac{\Delta CT}{\Delta Q}}$$

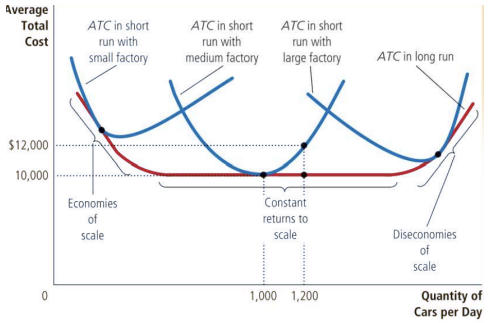
Relations entre les courbes:

i. CFM décroissant (coûts fixes répartis sur davantage d'unités)
ii. CVM et CTM généralement en U
iii. $Cm < CTM \Rightarrow CTM \downarrow$
iv. $Cm > CTM \Rightarrow CTM \uparrow$
v. $Cm = CTM \Rightarrow CTM$ minimal (courbe en U)

Rendements d'échelle: variation de production lorsque tous les facteurs augmentent dans la même proportion.

i. Croissants: facteurs $\times 2 \Rightarrow$ production $> \times 2$
ii. Constants: facteurs $\times 2 \Rightarrow$ production $\times 2$
iii. Décroissants: facteurs $\times 2 \Rightarrow$ production $< \times 2$

Économies d'échelle: coût moyen de long terme diminue quand la production augmente ; **déséconomies**: coût moyen augmente (ex. difficultés de coordination).

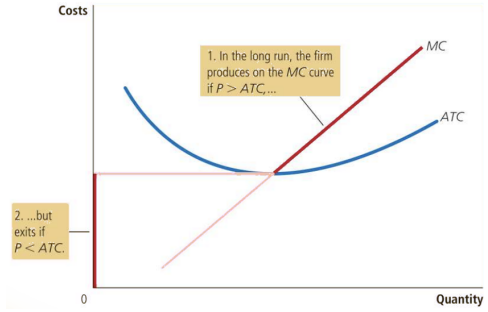


Équilibre de long terme

Concurrence parfaite: entreprise preneuse de prix ; maximise son profit en produisant jusqu'à $P = Cm$.

Entrée et sortie:

i. $P > CTM$: profit économique positif
$\Rightarrow$ entrée de concurrents, offre $\uparrow$, prix $\downarrow$
ii. $P < CTM$: pertes
$\Rightarrow$ sortie d'entreprises, offre $\downarrow$, prix $\uparrow$
iii. $P = CTM$: profit économique nul
$\Rightarrow$ équilibre de long terme



6. Défaillances

Défaillance de marché: situation où le marché n'alloue pas efficacement les ressources, entraînant une perte de bien-être collectif.

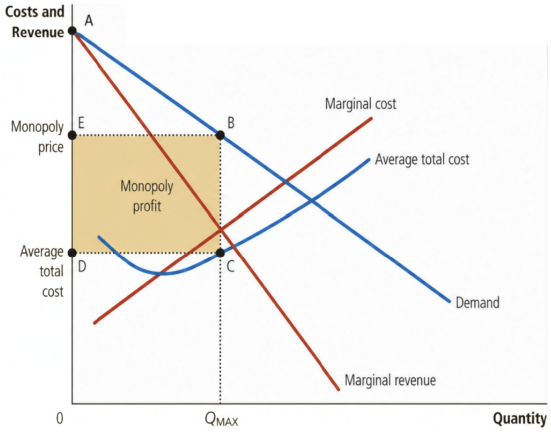
Monopole

Monopole: un seul vendeur, sans substitut proche ; dispose d'un pouvoir sur le prix grâce aux barrières à l'entrée:

i. Monopolisation d'un input clé
ii. Régulation accordant une exclusivité
iii. Monopole naturel: économies d'échelle
iv. Propriété intellectuelle

Maximisation du profit: monopole choisit la quantité maximisant recettes moins coûts:

$$\Pi(Q) = RT(Q) - CT(Q), \qquad \boxed{Rm = Cm}$$



Perte sèche: surplus collectif perdu car le monopole produit moins et vend plus cher qu'en concurrence.

i. Monopole: $Rm = Cm$, quantité Q_M
ii. Optimum social: $P = Cm$, quantité Q^*
iii. $Q_M < Q^*$ et $P_M > P^* \Rightarrow$ échanges mutuellement avantageux non réalisés

Externalités

Externalité: effet d'une activité sur des tiers, non pris en compte dans les prix du marché

Externalité négative (ex. aluminium): producteurs ignorent le coût de la pollution imposé à la société.

$$\boxed{CMS = CMP + CME}$$

i. Coût marginal social = privé + externe ; $Q_{\text{marché}} > Q_{\text{optimal}} \Rightarrow$ surproduction.

Externalité positive (ex. éducation): consommateurs ignorent une partie des bénéfices apportés à la société.

$$\boxed{BMS = BMP + BME}$$

i. Bénéfice marginal social = privé + externe ; $Q_{\text{marché}} < Q_{\text{optimal}} \Rightarrow$ sous-consommation.

Solutions aux externalités:

i. Coase: négociation entre agents si droits de propriété définis et coûts de transaction faibles ; internalisation de l'externalité
ii. Réglementation: interdictions/limites directes
iii. Taxe pigouvienne: pollueur paie le dommage
iv. Cap and trade: plafond total d'émissions et quotas échangeables (ex. EU ETS)

Limites de la taxe pigouvienne:

i. Effets redistributifs: ménages modestes davantage affectés (ex. Gilets jaunes)
ii. Pollution et dommages difficiles à mesurer
iii. Difficulté d'estimer la disponibilité à payer pour l'environnement

Taxe vs quotas:

i. Taxe: fixe le prix de la pollution ; quantité s'ajuste
ii. Quotas: fixe la quantité de pollution ; prix s'ajuste

Limites des quotas: droit de polluer légitimé, fraude, manipulation/collusion, délocalisation vers pays moins réglementés (forum shopping), incitations insuffisantes à l'innovation.

Les biens publics

Typologie des biens:

i. Bien privé: rival, excluable (ex. glace)
ii. Bien de club: non rival, excluable (ex. autoroute non congestionnée à péage)
iii. Bien commun: rival, non excluable (ex. poissons)
iv. Bien public pur: non rival, non excluable (ex. défense nationale)

Biens publics impurs: variables selon l'utilisation.

i. Congestion: bien devient rival si trop utilisé (ex. hôpitaux pendant COVID)
ii. Coût d'exclusion: coût pour empêcher l'accès aux non-payeurs (ex. péage)

Passager clandestin: agent profite d'un bien sans contribuer à son financement ; entreprises ne récupèrent pas tous les bénéfices $\Rightarrow$ sous-investissement privé (ex. recherche fondamentale).

Les biens communs

Tragédie des communs: ressource collective surexploitée car chaque agent privilégie son gain individuel sans supporter tous les coûts (ex. surpêche, surpâturage). Solutions:

i. Ostrom: règles collectives, surveillance
ii. Tragédie des anti-communs: trop de droits d'exclusion empêchent l'utilisation efficace d'une ressource $\Rightarrow$ sous-exploitation

Les problèmes informationnels

Ex. Akerlof (lemons): 50% plums, 50% lemons

i. Vendeurs: minimum \$2000 (plum), \$1000 (lemon)
ii. Acheteurs: DAP \$2400 (plum), \$1200 (lemon)
iii. Qualité inconnue $\Rightarrow$ DAP moyenne $= 0.5(2400) + 0.5(1200) = \$1800$
iv. Vendeurs de plums exigent \$2000 $\Rightarrow$ quittent
v. Restent uniquement les lemons $\Rightarrow$ DAP tombe à \$1200 ; disparition du marché des bonnes voitures

7. Rationalité

Rationalité économique: choix cohérents avec les préférences de l'agent ; représentés par fonction $u(x)$

Relations de préférence:

i. $x \succ y$: x strictement préféré à y
ii. $x \sim y$: indifférence entre x et y
iii. $x \succeq y$: x au moins aussi bon que y

Axiomes de rationalité:

i. Complétude: tous comparables $x \succeq y$ ou $y \succeq x$
ii. Réflexivité: $x \succeq x$
iii. Transitivité: $x \succeq y,\ y \succeq z \Rightarrow x \succeq z$

Indépendance of Irrelevant Alternatives (IIA): ajouter une option ne devrait pas modifier la préférence entre deux options existantes

Biais cognitifs: décisions influencées par le contexte, incohérentes avec rationalité théorique (ex. dark patterns)

Préférences révélées

Préférences révélées: déduire les préférences à partir des choix observés, plutôt que des déclarations.

Contrainte budgétaire:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m$$

Si x est choisi alors que y est abordable, x est révélé préféré à y.

WARP (axiome faible): cohérence des choix entre différents budgets.

i. Vérifié: x choisi quand y abordable ; si y choisi ensuite, x n'est plus abordable
ii. Violé: x choisi quand y abordable, puis y choisi quand x est encore abordable (choix distincts)

WARP permet de tester la rationalité à partir des comportements observés.

Théorie des jeux

Jeu stratégique: situation où le gain d'un joueur dépend de ses décisions et de celles des autres.

i. Joueurs: agents prenant les décisions
ii. Stratégies: actions disponibles
iii. Gains (payoffs): utilités des résultats
iv. Actions successives et simultanées

Dilemme du prisonnier: chaque joueur a intérêt à trahir, quelle que soit l'action de l'autre ; les deux trahissent, alors que coopérer ensemble leur serait plus avantageux. Rationalité individuelle $\neq$ optimum collectif.

Équilibre de Nash: aucun joueur ne peut améliorer son gain en changeant seul de stratégie, connaissant celles des autres.

$$\boxed{u_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq u_i(a_i, a_{-i}^*)}$$

Pour tout joueur i et toute stratégie alternative a_i.

Connaissance commune: chacun sait que les autres savent une information, et ainsi de suite.

Bach ou Stravinsky: jeu de coordination ; les joueurs préfèrent être ensemble mais pas le même concert $\Rightarrow$ plusieurs équilibres de Nash possibles.

Stratégies:

i. Dominante: meilleure quelle que soit la décision des autres
ii. Dominée: toujours moins avantageuse qu'une autre stratégie

Trouver un équilibre de Nash:

i. Identifier les meilleures réponses de chaque joueur aux stratégies adverses
ii. Éliminer les stratégies strictement dominées si possible
iii. Équilibre: chaque joueur joue une meilleure réponse aux autres

8. Concepts macroéconomiques

l'État et ses aggregats

État-gendarme: limité aux fonctions régaliennes (loi, justice, police, défense, monnaie), financées par les impôts.
État-providence: intervention économique et sociale au-delà du régalien (ex. éducation, santé).

Fonctions socio-économiques:

i. Allocation: corriger les défaillances du marché par réglementation, services publics, concurrence
ii. Redistribution: réduire les inégalités via impôts, cotisations et prestations sociales
iii. Stabilisation: réduire les déséquilibres économiques par politiques budgétaire et monétaire

Produit Intérieur Brut (PIB): valeur des finaux produits par les unités résidentes pendant une période:

i. Production: somme des valeurs ajoutées (VA)
   - VA: production − consommations intermédiaires
ii. Revenus: rémunérations du travail + excédent d'exploitation + impôts nets sur la production
iii. Demande: consommation + investissement + dépenses publiques + exportations nettes

$$\boxed{PIB = C + I + EX - IM}$$

Revenue National Brut (RNB): revenus primaires reçus par les résidents, y compris depuis l'étranger:

$$\boxed{RNB = PIB + R_{\text{reçus RDM}} - R_{\text{versés RDM}}}$$

Enchaînement des agrégats:

i. Revenu national disponible brut
   = RNB + transferts de richesse − impôts
ii. Épargne brute
   = Revenu disponible − consommation finale
iii. Besoin/capacité de financement national
   = Eparge brute − investissement

Finances publiques

Budget de l'État: recettes et dépenses des administrations centrales

- Solde budgétaire = Recettes − Dépenses de l'État

Budget public: recettes des administrations APU (ex. état, sécurité sociale, regions)

- Solde public = Recettes − Dépenses publiques totales

Recettes publiques:

i. Fiscales: impôts sur le revenu, sociétés, TVA, TICPE, etc.
ii. Non fiscales: revenus du patrimoine public, amendes, privatisations

Prélèvements obligatoires (PO): tout versement par les particuliers/entreprises aux APU.

i. Directs: proportionnels au revenu
   (ex. le revenu des personnes, sociétés, les fortune)
ii. Indirects: indépendants du revenu
   (ex. TVA, TIPP, taxe carbone)

$$\boxed{Taux_{PO} = \frac{PO}{PIB} \times 100}$$

Dépenses publiques: fonctionnement (salaires, services), investissement (infrastructures), prestations sociales, subventions, défense, intérêts de la dette.

Déficit vs dette:

i. Déficit: dépenses > recettes pendant une période
ii. Dette publique: des emprunts non remboursés
iii. Déficits successifs ⇒ dette généralement ↑ ; ratio dette/PIB peut néanmoins diminuer si PIB croît assez vite

Critères de Maastricht: déficit public de référence < 3% du PIB ; dette publique de référence < 60% du PIB (avec exceptions et trajectoires d'ajustement).

Financement du déficit: emprunt, utilisation d'actifs, augmentation des recettes ou réduction des dépenses.

Indicateurs économiques

Inflation: hausse généralisée et durable des prix, mesurée par l'IPC/IPCH.

$$\boxed{\pi_t = \frac{IPC_t - IPC_{t-1}}{IPC_{t-1}} \times 100}$$

i. Inflation: prix ↑ ; pouvoir d'achat de la monnaie ↓
ii. Désinflation: inflation ralentit mais prix continuent d'augmenter
iii. Déflation: baisse générale des prix ($\pi < 0$)

Croissance économique: augmentation du PIB réel

$$\boxed{g_t = \frac{PIB_t - PIB_{t-1}}{PIB_{t-1}} \times 100}$$

i. PIB nominal: mesuré aux prix courants
ii. PIB réel: mesuré à prix constants ; élimine l'effet des variations de prix
iii. Croissance réelle ≈ croissance nominale − inflation

$$\boxed{1 + g_{\text{réel}} = \frac{1 + g_{\text{nominal}}}{1 + \pi}}$$

Récession: recul de l'activité économique ; souvent identifiée par 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB réel

Chômage (BIT): personne sans emploi, disponible sous deux semaines et recherchant activement un travail (ou emploi commençant prochainement).

$$\boxed{Taux_{\text{chômage}} = \frac{\text{Chômeurs BIT}}{\text{Population active}} \times 100}$$

Population active: personnes en emploi + chômeurs.

Indicateurs du marché du travail:

$$\boxed{\begin{aligned} T_{\text{activité}} &= \frac{\text{Actifs}}{\text{Pop. en âge}} \\ T_{\text{emploi}} &= \frac{\text{Actifs occupés}}{\text{Pop. en âge}} \end{aligned}}$$

i. Conjoncturel: dû au ralentissement économique
ii. Structurel: inadéquation compétences/emplois
iii. Frictionnel: temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi
iv. Halo du chômage: personnes souhaitant travailler mais ne satisfaisant pas tous les critères BIT

Plein emploi: chômage non nul car chômage frictionnel (et éventuellement structurel) persiste.

Balance commerciale (B&S):

$$\boxed{BC = EX - IM}$$

i. Balance courante: inclut aussi revenus primaires et transferts courants avec le RDM

Taux de change: valeur d'une monnaie exprimée dans une autre (ex. 1.25\$/€).

i. Appréciation de l'euro: € vaut plus de \$ ⇒ exports désfavorisées, imports moins chères
ii. Dépréciation de l'euro: € vaut moins de \$ ⇒ exports favorisées, imports plus chères

Stabilisateurs automatiques

Stabilisateurs automatiques: mécanismes fiscaux et sociaux réduisant les fluctuations économiques sans décision politique nouvelle (contracyclique).

i. Expansion: recettes ↑ ⇒ dépenses sociales ↓ ⇒ solde public s'améliore ⇒ demande modérée
ii. Récession: recettes ↓ ⇒ dépenses sociales ↑ ⇒ solde public se dégrade ⇒ demande soutenue

Politiques conjoncturelles

Politiques discrétionnaires: interventions volontaires de l'État pour réguler la conjoncture:

i. Expansionniste (relance): stimuler activité et emploi en période de récession
ii. Restrictive (rigueur): freiner demande et inflation ou réduire les déficits

Politique budgétaire: modification des dépenses (budget public) et des recettes (impôts):

i. Politique de demande (Keynes): dépenses public ↑ ou impôts ménages ↓ ⇒ consommation ↑ ⇒ production et emploi ↑
ii. Politique d'offre: impôts/coûts des entreprises ↓, subventions ↑ ⇒ investissement et production ↑

Demande effective (Keynes): demande anticipée par les entreprises ; si débouchés prévus ↑, production, investissement et emploi peuvent augmenter.

Multiplicateur keynésien: hausse des dépenses publiques engendre une valeur de production supérieure

$$\boxed{\Delta Y = k\Delta G, \qquad k = \frac{1}{1-c}}$$

c: propension marginale à consommer

Effet d'éviction: dépenses publiques financées par emprunt ↑ ⇒ demande de financement ↑ ⇒ taux d'intérêt ↑ ⇒ investissement privé ↓ ; réduit l'effet multiplicateur.

Politique monétaire (BCE): assurer la stabilité des prix (inflation IPCH proche de 2%/an) en contrôlant la masse monétaire via les taux d'intérêt.

Politique conventionnelle:

i. Expansionniste: taux directeurs ↓ ⇒ offre de monnaie et crédits ↑ ⇒ consommation/investissement ↑ ⇒ croissance ↑
ii. Restrictive: taux directeurs ↑ ⇒ crédits ↓ ⇒ demande ↓ ⇒ inflation freinée

3 canaux d'intervention de la BCE:

i. Marché monétaire/interbancaire: BCE ↔ banques commerciales ; modulation des 3 taux directeurs (refinancement, dépôt, prêt marginal) pour influencer les crédits
ii. Banque centrale ↔ Trésor public: marché des titres de dette publique (bons du Trésor)
iii. Marché des changes: BCE ↔ reste du monde ; interventions visant la stabilité du taux de change de l'euro

Policy mix: combinaison des politiques budgétaire et monétaire ; une politique monétaire accommodante peut renforcer une relance budgétaire en limitant l'effet d'éviction.

9. Politiques conjoncturelles

Relance (1970–1982)

Contexte international:

i. Fin de Bretton Woods (1971): fin de la convertibilité du dollar en or ⇒ changes flexibles dès 1973
ii. Serpent monétaire européen (1972–1979): fluctuations limitées à $\pm 2,25\%$ autour des parités pivots ; banques centrales interviennent pour défendre les monnaies
iii. Chocs pétroliers (1973, 1979): prix du pétrole importé ↑ ⇒ coûts de production ↑, inflation ↑, croissance et emploi ↓

Stagflation: stagnation de la croissance + inflation élevée + chômage persistant.

i. Choc pétrolier ⇒ coûts des entreprises ↑ ⇒ prix ↑ et licenciements
ii. Salaires indexés sur les prix ⇒ salaires ↑ ⇒ coûts ↑ ⇒ nouvelle inflation (spirale prix-salaires)
iii. France: inflation $> 10\%$ dès 1974, croissance fortement ralentie

Alternance relance/rigueur:

i. 1974 – Rigueur: encadrement du crédit, taux d'intérêt ↑, impôts ↑ ⇒ récession et chômage
ii. 1975 – Relance Chirac: investissements et dépenses publiques ↑ ⇒ reprise temporaire, mais inflation et chômage persistants
iii. 1976–1979 – Austérité Barre: gel des prix/salaires, prélèvements obligatoires ↑, crédit limité ⇒ inflation encore élevée, investissement faible
iv. 1981 – Relance Mauroy: SMIC, prestations sociales et emplois publics ↑ ⇒ consommation ↑ ; croissance en 1982 mais surtout importations et services favorisés

Échec des relances keynésiennes: en situation d'inflation galopante et de dépendance aux importations:

i. Relance budgétaire
⇒ demande globale ↑
⇒ importations et prix ↑
(déficits jumeaux: public et extérieur)
ii. Inflation française > partenaires
⇒ compétitivité ↓
⇒ déficit commercial ↑
iii. Déficit commercial et fuite des capitaux
⇒ demande de francs ↓
⇒ pression à la dévaluation
iv. Dévaluation
⇒ importations et pétrole plus chers
⇒ inflation importée ↑

Cercle: relance → inflation → dévaluation → inflation.

Dévaluation: baisse officielle de la parité d'une monnaie en changes fixes ; exportations moins chères, mais importations renchéries.

Attaques spéculatives: anticipation d'une dévaluation
⇒ vente massive de francs
⇒ Banque de France vend des devises pour racheter francs
⇒ réserves de change ↓ ; si insuffisantes, dévaluation

Taux d'intérêt réel:

$$\boxed{r_{\text{réel}} \approx r_{\text{nominal}} - \pi}$$

Inflation élevée ⇒ taux réels parfois négatifs malgré des taux nominaux élevés ; politique monétaire peu restrictive.

Triangle d'incompatibilité de Mundell-Fleming: impossible de maintenir simultanément:

i. Fixité des taux de change
ii. Mobilité parfaite des capitaux
iii. Autonomie de la politique monétaire

Avec changes fixes et capitaux libres, un pays ne peut mener durablement une politique monétaire indépendante.

France vs Allemagne:

i. France: inflation élevée, politiques alternées, dévaluations et attaques spéculatives
ii. Allemagne: prioritise stabilité des prix, taux réels positifs, mark fort et crédibilité monétaire

Effet d'éviction: dépenses publiques financées par emprunt ⇒ demande de financement ↑ ⇒ taux d'intérêt ↑ ⇒ investissement privé ↓

Rigueur (1983–1998)

Tournant de la rigueur (1983): abandon de la relance au profit de la désinflation et de la stabilité monétaire pour rester dans le SME (plan Delors).

Politique du franc fort / désinflation compétitive:

i. Rigueur budgétaire: dépenses publiques maîtrisées, impôts ↑ ⇒ déficits et demande limités
ii. Rigueur monétaire: taux d'intérêt élevés pour défendre le franc et lutter contre l'inflation
iii. Désindexation de salaires: rompt spirale prix-salaire
iv. Franc fort: importations moins chères ⇒ désinflation importée ; maîtrise des prix/coûts pour retrouver de la compétitivité
v. Contre-choc pétrolier (1986): pétrole moins cher ⇒ désinflation renforcée

Crise du SME (1992–1993):

i. Réunification allemande (1990) ⇒ dépenses publiques et inflation ↑ ⇒ Bundesbank augmente ses taux
ii. Capitaux attirés vers le mark ⇒ autres monnaies sous pression ; pays du SME doivent relever leurs taux pour maintenir les parités
iii. Taux élevés ⇒ investissement/croissance ↓ ; attaques spéculatives contre les monnaies européennes
iv. 1993: défense du franc par la BdF ; élargissement des marges du SME de $\pm 2,25\%$ à $\pm 15\%$

Bilan: changes fixes entre monnaies nationales difficiles à maintenir ⇒ motivation pour une monnaie unique.

Traité de Maastricht (1992): convergence vers l'Union économique et monétaire (UEM).

i. Stabilité des prix, des changes et des taux d'intérêt à long terme
ii. Déficit public de référence $< 3\%$ du PIB et dette publique $< 60\%$ du PIB
iii. Art. 123: interdiction du financement direct des États par les banques centrales
iv. Coordination et surveillance des politiques économiques nationales

Pacte de stabilité et de croissance (PSC, 1997):

i. Volet préventif: surveillance des trajectoires budgétaires et des dépenses publiques
ii. Volet correctif: procédure de déficit excessif (PDE), recommandations et sanctions possibles
iii. Révisions: prise en compte du déficit structurel et des circonstances économiques

Bilan de la désinflation compétitive:

i. Succès: inflation de $13,6\%$ (1980) à $0,7\%$ (1998), crédibilité du franc, déficit public ramené à $2,9\%$ du PIB
ii. Limites: chômage élevé, taux d'intérêt contraignants, perte de compétitivité industrielle et inégalités
iii. UEM: taux de change fixes remplacés par monnaie unique ; perte d'autonomie monétaire nationale

Relance (1997–2001)

Nouveau policy mix en zone euro:

i. Politique monétaire: commune, conduite par la BCE ; priorité à la stabilité des prix
ii. Politique budgétaire: nationale, mais encadrée par les critères de Maastricht et le PSC

Tournant expansionniste (Jospin):

i. Relance budgétaire: dépenses publiques ↑, impôts des ménages modestes ↓, politique de l'emploi (35 heures)
ii. Assouplissement monétaire: taux d'intérêt ↓ ⇒ crédits et investissement favorisés
iii. Complémentarité du policy mix: relance budgétaire + monétaire ⇒ multiplicateur renforcé, effet d'éviction limité

Crises (2007–2026)

Succession de chocs économiques:

i. 2007–2008: crise des subprimes (bulle immobilière américaine) ⇒ faillites bancaires, crise financière mondiale et récession
ii. 2008–2012: crise des dettes souveraines européennes ⇒ défiance des créanciers et taux d'emprunt élevés
iii. 2015–2020: risque de déflation ⇒ politique monétaire ultra-accommodante
iv. 2020: crise Covid ⇒ arrêt partiel de l'activité, aides publiques massives
v. 2022: guerre en Ukraine et choc énergétique ⇒ inflation ↑, taux directeurs ensuite relevés

Crise des dettes souveraines: déficits et dettes ↑ après 2008 ⇒ défiance des marchés ⇒ taux souverains ↑ ⇒ charge d'intérêts ↑.

i. Ex. Grèce: financement devenu trop coûteux ⇒ plans d'aide conditionnés à des mesures de rigueur
ii. FESF puis MES: mécanismes européens de soutien aux États en difficulté pour éviter la contagion

Risque de déflation (2015–2020):

i. Canal interbancaire bloqué: banques refusent de se prêter malgré des taux bas
ii. Canal du crédit bloqué: banques conservent les liquidités plutôt que de prêter
iii. Faible demande, salaires peu dynamiques, prix de l'énergie bas ⇒ inflation sous la cible BCE de 2%

Politique monétaire non conventionnelle (QE): rachats massifs et programmés d'obligations publiques/privées par la BCE sur les marchés.

i. Achats de titres ↑ ⇒ prix des obligations ↑ ⇒ rendements/taux longs ↓
ii. Financement moins coûteux ⇒ investissement et croissance soutenus ; dette publique facilitée
iii. APP (2015–2022), PEPP (2020–2022): programmes d'achats d'actifs
iv. Risques: inflation, bulles financières, endettement excessif ; sortie du QE ⇒ taux et charge de la dette ↑

Mesures de relance et de soutien (2007–2025):

i. Court: sauvetage bancaire (2008), aides Covid, boucliers tarifaires (2022–2023), allègements fiscaux
ii. Moyen/long: Grand Emprunt (2010), France Relance (2021–2022), France 2030 (innovation, numérique, transition écologique)

Retour à la rigueur:

i. Réduction des dépenses: gel des budgets, réformes des retraites (2010, 2023) et de l'assurance-chômage (2019)
ii. Hausse des recettes: impôts sur revenus/capital, réduction des niches fiscales, lutte contre la fraude
iii. Bilan: déficits persistants et dette publique croissante malgré les ajustements

Bilan 2026: France sous procédure de déficit excessif depuis 2024 ; objectif de retour sous les 3% du PIB d'ici 2029. Crédibilité des politiques budgétaires et monétaires essentielle pour conserver la confiance des investisseurs.

10. Dette publique

Soutenabilité

Solvabilité: capacité financière d'un État à rembourser sa dette (notion statique). L'État a une durée de vie illimitée, peut lever des impôts et faire rouler sa dette (réemprunter pour rembourser les échéances).

Insolvabilité / défaut: incapacité à honorer la dette ⇒ confiance des créanciers ↓ ⇒ taux d'emprunt ↑ ⇒ risque de cercle vicieux.

i. Restructuration: renégocier les échéances, taux ou montants dus
ii. Conséquences: accès aux marchés limité, primes de risque élevées, perte de crédibilité

Soutenabilité: capacité d'un pays à assurer le service de sa dette sans compromettre sa croissance à long terme (notion dynamique). Dépend de la trajectoire dette/PIB et des conditions de financement.

Contrainte budgétaire publique:

$$\boxed{D_{t+1} = D_t(1+r) - SP_{t+1}}$$

D_t: stock de dette ; r: taux d'intérêt nominal apparent (moyen sur la dette) ; SP: solde primaire (recettes − dépenses hors intérêts).

Ratio dette/PIB: avec g le taux de croissance nominal du PIB:

$$\boxed{d_{t+1} = d_t \frac{1+r}{1+g} - sp_{t+1}}$$

$d = D/PIB$; $sp = SP/PIB$.

Variation du ratio (approximation):

$$\boxed{\Delta d \simeq d_t(r-g) - sp_{t+1}}$$

i. $r > g$: effet boule de neige ; dette augmente plus vite que le PIB, même si $sp = 0$
ii. $g > r$: croissance réduit le poids relatif de la dette ; déficit primaire modéré parfois soutenable
iii. $sp > 0$: excédent primaire réduit le ratio ; $sp < 0$: déficit primaire l'augmente

Solde primaire stabilisant (SPS): solde nécessaire pour maintenir le ratio dette/PIB constant ($\Delta d = 0$).

$$\boxed{SPS \simeq d_t(r-g)}$$

i. $sp > SPS$: endettement/PIB ↓
ii. $sp = SPS$: ratio stable
iii. $sp < SPS$: endettement/PIB ↑

Limite: stabiliser une dette ne signifie pas qu'elle soit soutenable ; l'excédent nécessaire peut être économiquement ou politiquement impossible.

Stabilisation

Cadre juridique européen:

i. Maastricht: déficit de référence 3% du PIB, dette 60% du PIB
ii. TSCG (2012): règle d'or limitant le déficit structurel à $0,5\%$ du PIB en principe
iii. France: lois de programmation des finances publiques (LPFP), contrôle par le Haut Conseil des finances publiques (HCFP)
iv. Procédure de déficit excessif (PDE): trajectoire imposée pour réduire déficits et dette, sanctions possibles

Situation française: endettement parmi les plus élevés de la zone euro ; PDE depuis juillet 2024, objectif de déficit inférieur à 3% du PIB en 2029.

Dette intergénérationnelle:

i. Fardeau si dette finance des dépenses courantes non productives ou des déficits structurels
ii. Pas nécessairement un fardeau si elle finance des investissements productifs (éducation, santé, infrastructures, recherche) qui soutiennent la croissance future

Risques d'une dette élevée:

i. Effet boule de neige si $r > g$: poids de la dette ↑
ii. Debt overhang: dette élevée limite la capacité à intervenir lors d'une nouvelle crise
iii. Perte de confiance: prime de risque et coût d'emprunt ↑
iv. Perte de souveraineté: aides internationales (ex. FMI) conditionnées à des mesures d'austérité
v. Consolidation trop brutale: croissance ↓ ⇒ réduction du ratio dette/PIB plus difficile

Difficultés d'un excédent primaire: recettes volatiles, dépenses rigides (santé, retraites), vieillissement, contraintes politiques et électorales.

Réduction du déficit

Annuler la dette détenue par l'Eurosystème ?: la BCE/BdF détient des obligations souveraines achetées sur le marché secondaire (QE). Annulation ⇒ baisse comptable du stock de dette.

i. Limite juridique: art. 123 interdit le financement monétaire direct des États
ii. Risque de contagion: autres pays demandent aussi l'annulation ⇒ crédibilité de la BCE et de l'euro menacée
iii. Confiance des créanciers ↓ ⇒ taux exigés pour financer l'État ↑
iv. Dette renouvelée régulièrement: annulation ne résout pas les déficits structurels futurs

Consolidation budgétaire: construire une trajectoire crédible de réduction du déficit sans freiner excessivement croissance et emploi.

Étude CAE (octobre 2025): scénario central de consolidation sur 6 ans ; effort total estimé à 112 Md€, dont 27 Md€ la première année.

i. Leviers identifiés: économies sur dépenses (108 Md€), recettes supplémentaires (111 Md€), réformes structurelles (45 Md€)
ii. Plusieurs combinaisons possibles ; arbitrages économiques et sociaux

Déficit structurel vs conjoncturel:

i. Conjoncturel: lié aux cycles économiques ; recettes fiscales ↓ et prestations ↑ en récession
ii. Structurel: persiste indépendamment de la conjoncture ; déséquilibre durable entre recettes et dépenses

France: environ 85–90% du déficit primaire attribué au structurel (estimation du cours).

Augmenter les recettes:

i. Impôts sur revenus et patrimoines, réduction des niches fiscales (dépenses fiscales)
ii. Taxe Zucman: proposition d'impôt plancher de 2% sur patrimoines > 100 M€ ; rendement incertain car réactions des contribuables

Effets d'une variation d'impôt:

i. Effet mécanique: recettes à assiette fiscale constante
ii. Effet comportemental: optimisation, évasion, modification des investissements ou exil fiscal ⇒ assiette réduite

Recettes réelles dépendent donc du taux d'imposition et des réactions des contribuables.

Réduire les dépenses:

i. Dépenses de fonctionnement, subventions et aides dont les effets sont faibles
ii. Santé: meilleure coordination des soins, réduction des actes inutiles et des inefficacités
iii. Retraites: vieillissement ⇒ dépenses ↑ ; agir sur âge de départ, emploi des seniors et financement
iv. Préserver les investissements productifs qui soutiennent la croissance potentielle

Efficacité des dépenses: objectif de meilleurs résultats à budget comparable, plutôt qu'une baisse uniforme des dépenses publiques.

Fraudes fiscales et sociales: renforcer les contrôles et le recouvrement ; utilisation de l'IA/data mining pour identifier les irrégularités et améliorer le solde public.

Réformes structurelles

Leviers structurels: améliorer durablement les recettes et réduire la vulnérabilité aux chocs, sans nécessairement produire d'économies budgétaires immédiates.

Croissance potentielle: croissance maximale soutenable avec les capacités de production disponibles, sans tensions inflationnistes.

i. Travail: taux d'emploi ↑, formation et niveau d'éducation
ii. Capital: investissements, équipements modernes, R&D
iii. Productivité: progrès technique et meilleure organisation de la production

Productivité:

i. Productivité apparente du travail: valeur ajoutée par heure travaillée
ii. Productivité globale des facteurs (PGF): part de croissance liée à l'efficacité de la combinaison capital/travail (innovation, organisation)

$$\boxed{P_{\text{travail}} = \frac{VA}{\text{Heures travaillées}}}$$

Gains de productivité:

i. Coûts de production ↓ ⇒ compétitivité et pouvoir d'achat ↑
ii. Salaires/production ↑ ⇒ consommation, PIB et recettes fiscales potentiellement ↑
iii. Destruction de certains emplois à court terme, créations possibles dans d'autres secteurs à long terme (théorie du déversement)

Croissance et chômage (loi d'Okun): le chômage diminue si la croissance effective dépasse suffisamment la croissance potentielle.

$$\boxed{g_Y > g_{\text{productivité}} + g_{\text{actifs}}}$$

Ex.: productivité $+1,3\%$, population active $+1,7\%$ ⇒ croissance d'environ 3% pour stabiliser le taux de chômage ; au-delà, chômage peut baisser.

Réindustrialisation: renforcer la production nationale et la souveraineté ; modernisation industrielle, innovation et investissements dans les secteurs stratégiques.

Décarbonation: limiter les émissions et la dépendance aux importations énergétiques ; mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), transition des industries.

Bilan: stabiliser la dette implique maîtrise des dépenses, recettes suffisantes et croissance potentielle renforcée ; nécessité de solidarité, crédibilité et stabilité des politiques économiques.